FANQIANG GUIDE · RESEARCH

本地网络诊断的有限测量与主动提交协议

A Protocol for Bounded Local Network Measurement and User-Initiated Report Submission

Zhu, Long Quan · iLang Inc. · ORCID 0009-0004-4540-8082
技术说明 · v1.0 · 2026-11-04
DOI: 10.5281/zenodo.23961045

摘要

网络排错需要上下文证据，但完整日志常含节点配置、订阅地址和设备标识。本文描述华润站本地诊断 v0.1.0 的测量与提交协议：在固定目标和资源预算内采样，将可上传数据限制为封闭结构，使用报告摘要绑定预览与提交，并通过回执支持重试和删除。本文区分本地日志辅助脱敏、进入 AI 上下文的结构化报告和远端接收三个边界，给出状态过程及汇总指标定义。实现目的在于获得范围明确的连接观察，而非凭单次故障自动判定审查原因、证明应用代理生效或为报告真实性背书。

This note describes the bounded measurement and user-initiated disclosure protocol implemented in Fanqiang local diagnostics v0.1.0. Measurements target an allowlisted endpoint under duration and payload limits. Uploads use a closed report schema, while raw and redacted log text remain local. A canonical report digest binds preview and submission; receipts support idempotent retry, expiration, and deletion. The design distinguishes local measurement, disclosure to an AI client, and submission to the collector, with explicit definitions of summary metrics and inference limits.

1. 问题与相关工作

原始日志可以帮助定位故障，也可能携带身份、网络地址和认证材料。仅对日志做字符串替换后上传，仍依赖脱敏规则识别所有敏感形式。因此本实现把辅助日志预览与报告传输分开：日志全文始终不属于上传数据结构，报告仅容纳预先定义的测量和状态字段。

RFC 6973 将数据最小化和用户参与作为隐私设计的重要考虑[1]；RFC 2330 强调网络测量的指标定义与观察条件[2]。Censored Planet 展示了多协议、基线和长期观测的审查测量研究路径[3]。本诊断器只提供固定目标的短时本地观察，与这种大规模纵向识别系统具有不同的任务和证据范围。

2. 有限测量模型

本说明对应源码提交 7bfc3e01e3fcea3866ac1b57e69f5461a2b1b250 中的 apps/diagnostics。令一次测量为 M=(t,T,B,S,L)：t 为开始时间，T 为固定 HTTPS 目标，B 为预算，S 为分阶段样本，L 为限制说明。目标限定为 fanqiang.guide 的诊断接口，不接受用户提供的任意探测网址。

DNS、TCP、TLS 和 HTTP 每阶段最多三个样本，可选下载最多一个样本且默认关闭。每次 HTTP 响应体累计上限为 10 MiB，包含小型 HTTP 探测；本地会话上限为 20 MiB，一次测量总截止时间为 15 秒。该流量预算不包含 DNS、TCP、TLS 的协议开销，进程调度也可能影响取消的实际时刻。

样本状态区分 ok、error、timeout、cancelled，未启动阶段保留空数组。TCP 与 HTTP 中位数只使用成功样本；TCP 失败比例以非取消尝试为分母。没有成功下载时速率为 null，失败或缺失不能写为零。下载速率按实际接收字节与持续时间计算，有限响应体测试不等同于链路容量认证。

3. 数据边界与本地脱敏

report.mjs 对报告字段、枚举、样本数、数值范围、摘要一致性和整体大小进行校验，拒绝未知字段。报告可包含问题类别、采样时间、平台枚举、版本、汇总和预算；不接受任意自由文本、IP、URL、设备名称、序列号、配置或日志全文。这一封闭结构构成上传边界，强于依赖日志脱敏后的残余文本。

redactText 对常见地址、凭据、订阅、邮箱和路径进行本地辅助替换。原始及替换后的日志全文均不通过 MCP 返回，也不进入提交报告；报告只记录识别到的类别。此设计不等于所有运行环境匿名：网络连接仍会暴露必要连接信息，报告的时间等字段也可能与外部信息关联。

MCP 客户端仅暴露打开本地页面、查询状态、读取结构化预览和停止四项工具，没有上传工具。diagnostics_preview 会使结构化报告进入用户当前 AI 的上下文，后续处理由该客户端决定；它与提交到华润站是两次不同的数据流转。

4. 预览、提交与恢复过程

本文把本地流程抽象为测量、预览、提交中、已接收、远端删除和本地清理等状态。ui.mjs 在浏览器预览时复制当前报告，按项目约定的确定性 JSON 序列化计算 SHA-256 摘要[4]，并记录报告修订号、随机预览凭证和幂等标识。报告变化会使既有预览失效，MCP 读取预览本身不会授予提交条件。

提交要求当前报告摘要、修订号和预览凭证一致；本地浏览器界面由用户触发该动作。请求携带 report、idempotency_key 与 consent，其中 consent 包含预览摘要。接收端再次验证结构和摘要，重复的相同请求返回已有回执，不相同的重用请求不能冒充同一次提交。摘要一致只能说明内容绑定，不能从数学上证明真实人类已经阅读或点击。

本地先保存待确认提交状态，再发起网络请求。连接中断或回执落盘失败时保留状态供相同报告重试。回执包含接收时间、到期时间和删除凭据；删除凭据留在本地回执，不向 AI 展示。远端删除成功后再清理相应本地数据，避免先丢失删除与重试所需信息。

5. 实现与验证方法

measure.mjs 使用系统路由上的直接 socket，解析结果经过公开地址检查并固定到连接，禁止重定向，保留 TLS 证书校验。它不自动采用系统显式 HTTP/SOCKS 代理，已启用的 TUN 或透明路由仍可能影响路径。DNS 使用系统配置的 DNS 服务器，结果不代表浏览器 DoH、应用内解析或 hosts/NSS 行为。

collector.mjs 对请求体和速率设限，校验报告后保存至本地数据库，提供最长三十天的保存期限及到期清理。接收确认只说明结构与接收处理完成，不证明客户端测量真实。contract.json 把字段和端点作为可检查合同；代码测试应分别覆盖预算取消、异常地址、摘要失配、重复提交、失败恢复、删除和到期行为。

6. 讨论与结论

TLS 时长包含新建 TCP 连接，HTTP 时长也包含连接过程；不同阶段不能直接解释为纯网络分层时延。TCP 失败比例不是 ICMP 丢包率，固定目标结果不能外推到所有站点、运营商或长期表现。单次解析或连接失败也不能排除本机设置、服务端状态和测量端限制等其他原因。

本文是对当前实现和数据合同的技术说明，未新增用户设备测量或多地区实验；Linux 实验结果必须保留 linux_lab 标记，跨平台打包不能替代原生运行验证。协议贡献在于把有限测量、最小上传结构和可恢复的主动提交连接起来。进一步研究可检验不同平台上的重复性与故障区分能力，真实案例公开还需独立的证据与发布流程。

参考文献

[1] Cooper, A.; Tschofenig, H.; Aboba, B.; Peterson, J.; Morris, J.; Hansen, M.; Smith, R. (2013). Privacy Considerations for Internet Protocols (RFC 6973). 10.17487/RFC6973.

[2] Paxson, V.; Almes, G.; Mahdavi, J.; Mathis, M. (1998). Framework for IP Performance Metrics (RFC 2330). 10.17487/RFC2330.

[3] Raman, Ram Sundara; Shenoy, Prerana; Kohls, Katharina; Ensafi, Roya (2020). Censored Planet: An Internet-wide, Longitudinal Censorship Observatory. 10.1145/3372297.3417883.

[4] National Institute of Standards and Technology (2015). Secure Hash Standard (SHS), FIPS PUB 180-4. 10.6028/NIST.FIPS.180-4.

配套技术文献：总报告 · 10.5281/zenodo.23961021；

© 2026 Long Quan Zhu. MIT License. 项目：fanqiang.guide。本报告以独立技术文献发布。